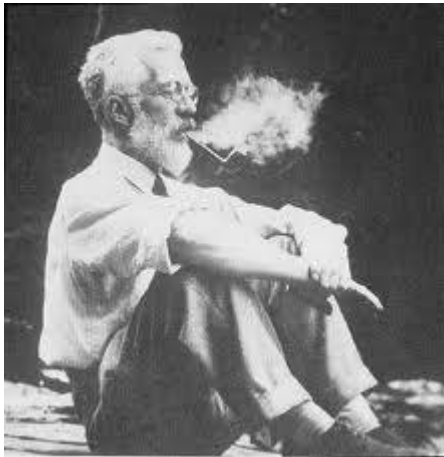


# TESTES DE HIPÓTESES

## Capítulo 11



## Sir Ronald Fisher

17 February 1890 – 29 July 1962



“Hypothesis, or significance, testing is a formal procedure that calculates the probability of what we have observed, assuming that the hypothesis to be tested is true.”

“The lady tasting tea”, David Salsburg A.W. H. Freeman, 2001

# TESTES DE HIPÓTESES

---

- ♦ Em estatística, uma **hipótese** é uma afirmação acerca de uma população que pode ser testada através da recolha de uma amostra aleatória.
- » Apenas vamos considerar testes de hipóteses relativas ao valor de um parâmetro populacional:
  - (valor esperado:  $\mu$  , variância:  $\sigma^2$  ou proporção binomial:  $p$  )
- » ou à comparação entre parâmetros pertencentes a duas populações:
  - (diferença entre valores esperados:  $\mu_A - \mu_B$  , razão entre variâncias:  $\sigma_A^2 / \sigma_B^2$  ou diferença entre proporções binomiais:  $p_A - p_B$  ).

## TESTES DE HIPÓTESES

---

- ♦ **Exemplo:** Um funcionário de uma empresa afirma **não haver diferença** entre o valor médio dos salários dos operários do sexo masculino ( $\mu_M$ ) e do sexo feminino ( $\mu_H$ ).
  - » Por outras palavras, se denotarmos **o valor esperado da diferença de salários por**  $D = \mu_H - \mu_M$ , ele afirma que  **$D=0$** .
- ♦ No entanto **a sua colega** afirma que **há diferença entre os salários**, e que essa diferença é de cerca de **60 euros**.
  - » Por outras palavras, ela afirma que  **$D=60$** .
- ♦ Para verificar qual dos dois colegas tem razão foi recolhida uma **amostra aleatória de salários de 15 operários**:

| Homens |     | Mulheres |
|--------|-----|----------|
| 130    | 200 | 90       |
| 110    | 140 | 120      |
| 190    | 170 | 80       |
| 150    | 140 | 100      |
| 220    | 150 | 160      |

- ♦ Verifique se haverá de facto diferença entre os salários dos operários de diferentes sexos.

# TESTES DE HIPÓTESES: relação com intervalos de confiança

---

- ♦ A questão relativa à diferença entre o valor esperado dos salários dos operários de diferentes sexos poderia ser analisado através da construção de um intervalo de confiança.
- » Intervalo de confiança (a 95%) para a diferença de valores esperados (admitindo que as populações têm variâncias diferentes), com amostras de pequena dimensão:

| Homens            |     | Mulheres          |
|-------------------|-----|-------------------|
| 130               | 200 | 90                |
| 110               | 140 | 120               |
| 190               | 170 | 80                |
| 150               | 140 | 100               |
| 220               | 150 | 160               |
| $N_H = 10$        |     | $N_M = 5$         |
| $\bar{X}_H = 160$ |     | $\bar{X}_M = 110$ |
| $S_A = 34.3$      |     | $S_B = 31.6$      |

$$\left[ (\bar{X}_H - \bar{X}_M) \pm t_{GL(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{s_H^2}{N_H} + \frac{s_M^2}{N_M}} \right] =$$

$$GL = \frac{(s_H^2/N_H + s_M^2/N_M)^2}{\frac{(s_H^2/N_H)^2}{N_H - 1} + \frac{(s_M^2/N_M)^2}{N_M - 1}} = 8.75$$

$$t_{GL=8(2.5\%)} = 2.306$$

$$= \left[ (160 - 110) \pm 2.306 \cdot \sqrt{\frac{(34.3)^2}{5} + \frac{(31.6)^2}{10}} \right] = [50 \pm 42.2] = [7.8; 92.2]$$

## TESTES DE HIPÓTESES: relação com intervalos de confiança

---

» Intervalo de confiança (a 95%) para a diferença de valores esperados, com amostras de pequena dimensão:

| Homens          |     | Mulheres        |
|-----------------|-----|-----------------|
| 130             | 200 | 90              |
| 110             | 140 | 120             |
| 190             | 170 | 80              |
| 150             | 140 | 100             |
| 220             | 150 | 160             |
| $N_H=10$        |     | $N_M=5$         |
| $\bar{X}_H=160$ |     | $\bar{X}_M=110$ |
| $S_A=34.3$      |     | $S_B=31.6$      |

$$\left[ (\bar{X}_H - \bar{X}_M) \pm t_{GL(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{S_H^2}{N_H} + \frac{S_M^2}{N_M}} \right] = [50 \pm 42.2] = [7.8; 92.2]$$

### » Conclusão:

- Com um nível de confiança de 95%, estima-se que o valor esperado da diferença entre os salários dos operários de diferentes sexos está entre 7.8 e 92.2 euros.
- Assim, a hipótese de que não há diferença entre os salários não parece plausível, dado que o intervalo não inclui uma diferença igual a zero. A outra hipótese de que a diferença entre os salários seria de 60 euros é mais plausível, dado que o intervalo de confiança inclui este valor.

## TESTES DE HIPÓTESES: relação com intervalos de confiança

---

- ♦ Em geral, **uma hipótese** que esteja **fora** dos valores do intervalo de confiança definido **deve ser rejeitada**.
- ♦ Da mesma forma, **uma hipótese** que esteja **de acordo** com os valores obtido para o intervalo de confiança **não deve ser rejeitada**.
  - » Se for definido um **intervalo** com um **nível de confiança de 95%**, pode dizer-se que **a hipótese está a ser testada com um nível de confiança de 95%**.
  - » No entanto, é mais comum dizer-se que se está a testar uma hipótese com um **nível de significância de 5%**.
    - O nível de significância indica a **margem de erro** do teste efectuado (i.e., a probabilidade de rejeitar a hipótese quando ela é de facto verdadeira).

## TESTES DE HIPÓTESES: metodologia tradicional

---

- ♦ Fases do procedimento utilizado no teste de hipóteses:
  1. Definição das hipóteses a testar
  2. Identificação da estatística de teste e caracterização da sua distribuição
  3. Especificação do nível de significância do teste
  4. Definição do valor crítico para a tomada de decisão
  5. Cálculo da estatística de teste utilizando os dados amostrais
  6. Tomada de decisão

## TESTES DE HIPÓTESES: metodologia tradicional

---

### ♦ Exemplo:

» Um determinado processo de fabrico tem produzido milhares de pilhas com uma **vida média  $\mu=1200$  horas** e um **desvio padrão  $\sigma=300$  horas**.

Um novo processo, recomendado pela secção de engenharia como sendo melhor, produziu **uma amostra de 100 pilhas**, com uma **vida média de 1265 horas**.

» Apesar desta amostra ser constituída por pilhas com um maior tempo de vida, **será que efectivamente o processo é melhor do que o anterior?** Ou **será que o processo é semelhante ao anterior**, e que o maior tempo de vida das pilhas resulta apenas de uma amostra com um valor extremo?

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 1 definição das hipóteses a testar

---

- ♦ Num teste estatístico consideram-se **duas hipóteses**:

### » Hipótese alternativa ( $H_1$ )

- Hipótese que traduz **uma conjectura que se pretende verificar**.
- A **hipótese alternativa** contém sempre uma desigualdade (sinais  $>$  ou  $<$ ) ou uma não-igualdade (sinal  $\neq$ ).
- O teste diz-se unilateral à direita (sinal  $>$  em  $H_1$ ), unilateral à esquerda (sinal  $<$  em  $H_1$ ) ou bilateral (sinal  $\neq$  em  $H_1$ ).

### » Hipótese nula ( $H_0$ )

- A **hipótese nula** é a hipótese complementar de  $H_1$  que traduz o **status quo** e que é considerada verdadeira até prova em contrário (caso em que é rejeitada e se aceita como válida  $H_1$ ).
- A **hipótese nula** especifica um determinado valor relativo a um **parâmetro populacional**.
- A **hipótese nula** contém sempre uma igualdade ( $=$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ ), apenas se testando a situação de “=” por ser a que mais se aproxima de  $H_1$ .

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 1 definição das hipóteses a testar

---

### ♦ Estratégia do teste de hipóteses:

- » A estratégia do teste de hipóteses consiste em assumir que a hipótese nula ( $H_0$ ) é verdadeira enquanto se faz a análise estatística dos dados amostrais.
  - Se os resultados da análise dos dados amostrais mostrarem que a probabilidade de  $H_0$  ser verdadeira é muito baixa, **rejeita-se  $H_0$**  (e aceita-se  $H_1$ ).
  - Caso contrário, conclui-se que **não há evidência suficiente para rejeitar  $H_0$**  (e o teste considera-se **inconclusivo**).

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 1 definição das hipóteses a testar

---

### ♦ Exemplo:

» Teste ao valor esperado do tempo de duração das pilhas produzidas pelo novo processo de fabrico.

»  $H_0: \mu = 1200$

- (hipótese nula: o valor esperado do tempo de vida das pilhas produzidas pelo novo processo é semelhante ao valor esperado obtido pelo processo de fabrico actual)

»  $H_1: \mu > 1200$

- (hipótese alternativa: o valor esperado do tempo de vida das pilhas produzidas pelo novo processo é superior ao valor esperado obtido pelo processo de fabrico actual)

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 2 identificação da estatística de teste e caracterização da sua distribuição

- ♦ A estatística que é utilizada para verificar a plausibilidade da hipótese nula designa-se por **estatística de teste (ET)**.
  - » Utilizando os dados amostrais obtém-se um valor numérico para essa estatística.
- ♦ Para que a estatística calculada possa ser utilizada num teste para verificar a plausibilidade da hipótese nula, **é necessário conhecer a sua distribuição quando se admitir que  $H_0$  é verdadeira**.
  - » Em geral, a estatística de teste é definida por:

$$ET = \frac{\text{estatística amostral} - \text{valor hipotético do parâmetro populacional em } H_0}{\text{Desvio padrão da estatística amostral}}$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 2 identificação da estatística de teste e caracterização da sua distribuição

### ♦ Exemplo:

» No teste ao valor esperado, a estatística de teste (ET) seria:

$$ET = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{N}}$$

- Onde  $\mu$  representa o valor do parâmetro populacional considerado na hipótese nula, isto é,  $\mu = 1200$ .

» Se  $H_0$  for verdadeira, a ET segue uma distribuição Normal Padronizada.

$$ET = \frac{\bar{X} - 1200}{300 / \sqrt{N}} \sim N(0,1)$$

- Se  $H_0$  for verdadeira, a população tem um valor esperado  $\mu=1200$ . Como a população tem uma variância  $\sigma^2 = (300)^2$ , então a média amostral  $\bar{X}$  segue uma distribuição Normal, com valor esperado igual a  $\mu$  e variância  $\sigma^2/N$ .

$$\bar{X} \sim \text{Normal} \left( \mu_{\bar{X}} = \mu_X, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{N} \right)$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 3 especificação do nível de significância do teste

- ♦ No final do teste de hipóteses deverá ser tomada uma decisão relativamente às hipóteses consideradas:
  - » **rejeitar  $H_0$**  ou
  - » **não-rejeitar  $H_0$** .
- Qualquer que seja a decisão, a hipótese  $H_0$  poderá na realidade ser **verdadeira** ou **falsa**.
- Assim, há quatro resultados possíveis de um teste de hipóteses:

|                                      |                     | Condições possíveis de $H_0$                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                      |                     | $H_0$ verdadeira                                                  | $H_0$ falsa                                                       |
| Decisão tomada no teste de hipóteses | $H_0$ rejeitada     | Decisão incorrecta<br><b>Erro do tipo I (<math>\alpha</math>)</b> | <b>Decisão correcta</b>                                           |
|                                      | $H_0$ não rejeitada | <b>Decisão correcta</b>                                           | Decisão incorrecta<br><b>Erro do tipo II (<math>\beta</math>)</b> |

- » Num teste de hipóteses há sempre uma determinada probabilidade de cometer um destes tipos de erros.
  - A probabilidade de cometer um **erro do tipo I** designa-se por  $\alpha$ .
  - A probabilidade de cometer um **erro do tipo II** designa-se por  $\beta$ .

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 3 especificação do nível de significância do teste

### ♦ Comparação com julgamento num tribunal:

» A estratégia do teste de hipóteses consiste em assumir que **a hipótese nula é verdadeira enquanto se faz a análise estatística dos dados.**

» Num julgamento, **a hipótese nula** corresponde a afirmar que **o réu é inocente.**

O réu é considerado inocente até prova em contrário.

$H_0$  = o réu é inocente

$H_1$  = o réu é culpado

### ♦ Há 4 situações que podem ocorrer no julgamento:

|                                      |                                    | Situação real do réu                              |                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                                    | Inocente<br>( $H_0$ verdadeira)                   | Culpado<br>( $H_0$ falsa)                         |
| Decisão<br>do Juiz<br>sobre o<br>réu | Culpado<br>( $H_0$ rejeitada)      | Decisão incorrecta<br>Erro do tipo I ( $\alpha$ ) | Decisão correcta                                  |
|                                      | Inocente<br>( $H_0$ não rejeitada) | Decisão correcta                                  | Decisão incorrecta<br>Erro do tipo II ( $\beta$ ) |

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 3 especificação do nível de significância do teste

---

- ♦ O valor de  $\alpha$  (probabilidade de cometer um erro do tipo I) designa-se por **nível de significância** do teste.
- ♦ O nível de significância do teste deve ser escolhida *à-priori* pelo analista.
  - » Representa o nível de risco que se considera tolerável na análise a efectuar relativamente à possibilidade de se incorrer no erro de rejeitar  $H_0$  quando ela é de facto verdadeira (erro do tipo I).
- ♦ Em geral, os valores atribuídos ao nível de significância do teste são  $\alpha=5\%$  ou  $\alpha=10\%$ .
  - » Note-se que ao diminuir  $\alpha$  (probabilidade de cometer um erro tipo I) se provoca um aumento de  $\beta$  (probabilidade de cometer um erro tipo II), e vice-versa.

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 4 definição do valor crítico para a tomada de decisão

---

- ♦ A distribuição da estatística de teste inclui todos os valores que esta pode tomar considerando que  $H_0$  é verdadeira.
  - » Chama-se ao conjunto de valores da estatística de teste que ocorrem com baixa probabilidade se  $H_0$  for verdadeira a **região de rejeição de  $H_0$** . Os restantes valores constituem **a região de não-rejeição** de  $H_0$ .
  - » Os valores da estatística de teste que separam a região de rejeição da região de não-rejeição chamam-se **valores críticos**.
- ♦ O valor do nível de significância ( $\alpha$ ) determina a localização do(s) valor(es) crítico(s) do teste e das regiões de rejeição e não-rejeição de  $H_0$ .

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 4 definição do valor crítico para a tomada de decisão

- ◆ Num **teste bilateral** (sinal  $\neq$  em  $H_1$ ) há dois valores críticos:

» Valor crítico na cauda direita ( $VC_d$ ):

$$\text{Prob}(ET > VC_d) = \alpha/2$$

» Valor crítico na cauda esquerda ( $VC_e$ ):

$$\text{Prob}(ET < VC_e) = \alpha/2$$

- ◆ Num **teste unilateral à direita** (sinal  $>$  em  $H_1$ ) há um valor crítico:

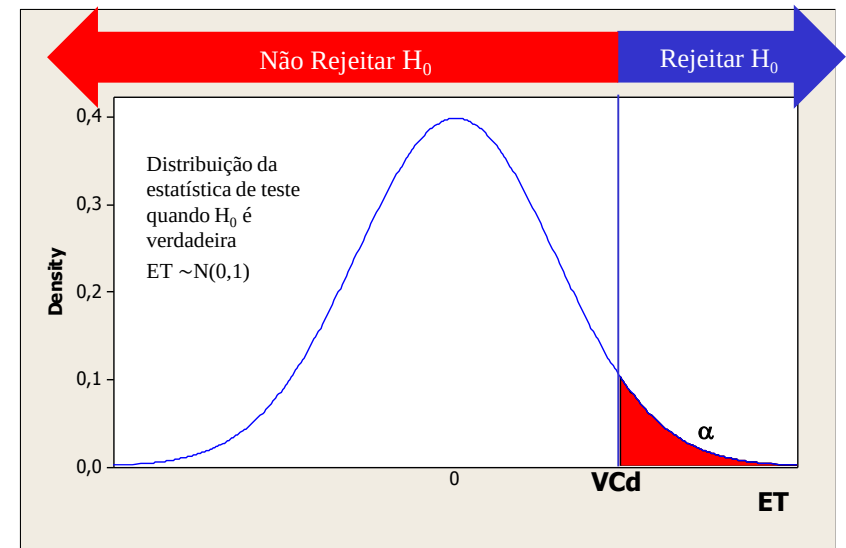
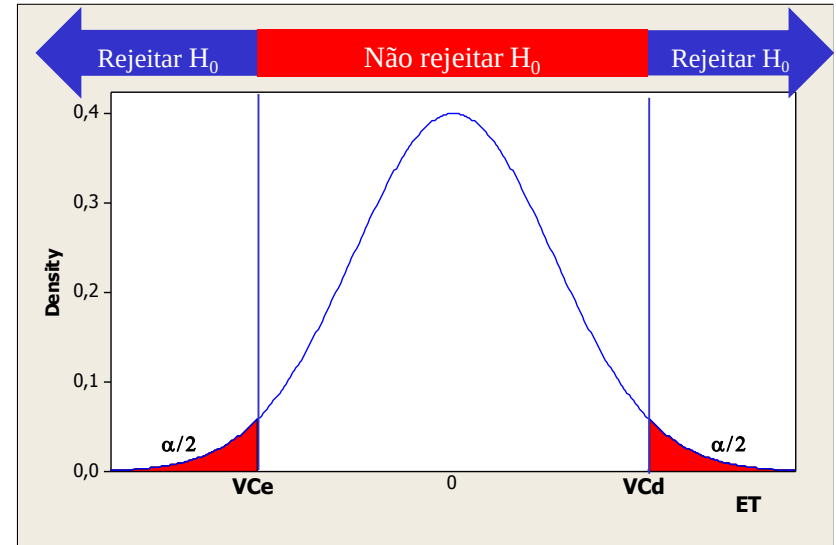
» Valor crítico na cauda direita ( $VC_d$ ):

$$\text{Prob}(ET > VC_d) = \alpha$$

- ◆ Num **teste unilateral à esquerda** (sinal  $<$  em  $H_1$ ) há um valor crítico:

» Valor crítico na cauda esquerda ( $VC_e$ ):

$$\text{Prob}(ET < VC_e) = \alpha$$



# TESTES DE HIPÓTESES:

especificação do nível de significância e definição do valor crítico para a tomada de decisão

## ♦ Exemplo:

»  $H_0: \mu = 1200$

1

»  $H_1: \mu > 1200$

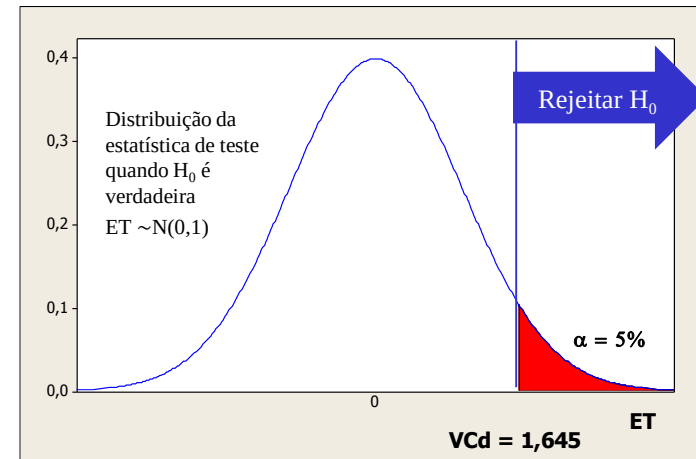
- Se  $H_0$  for verdadeira, a ET segue uma distribuição Normal Padronizada.

$$ET = \frac{\bar{X} - 1200}{300/\sqrt{N}} \sim N(0,1) \quad 2$$

» Considerando um nível de significância  $\alpha = 5\%$ : 3

**Valor crítico:** Probabilidade ( $Z > VC_d$ ) = 5% 4

**$VC_d = 1.645$**  [pois  $\text{Prob}(Z > 1.645) = 5\%$ ]



# TESTES DE HIPÓTESES:

## 5 cálculo da estatística de teste utilizando os dados amostrais

---

### ♦ Exemplo:

$$ET = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{N}} = \frac{1265 - 1200}{300 / \sqrt{100}} = 2.17 \quad 5$$

- » Nota: a estatística de teste deverá ser calculada a partir de dados relativos a amostras aleatórias.

## TESTES DE HIPÓTESES:

### 6 tomada de decisão

---

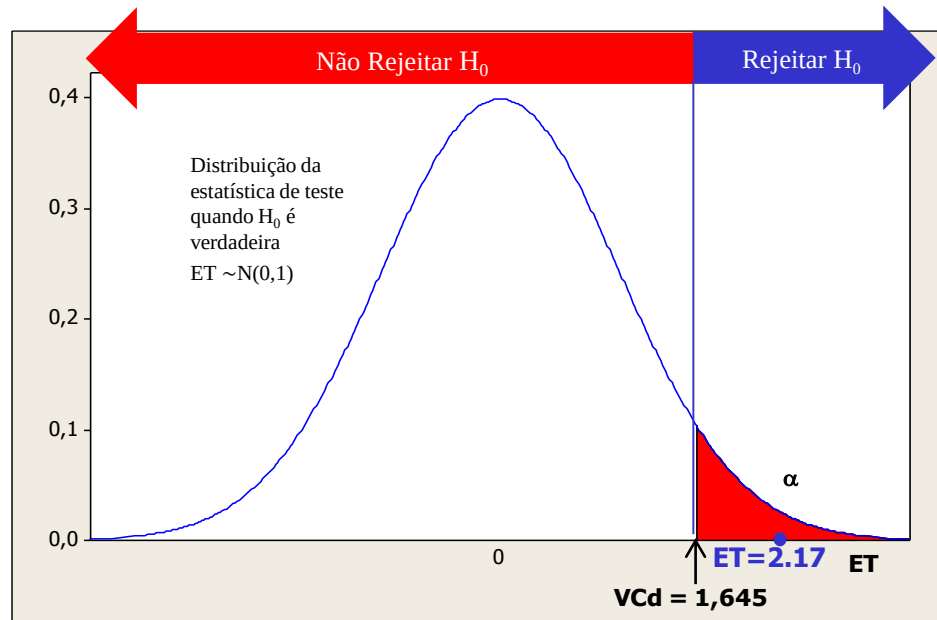
- ♦ Se o valor da estatística amostral observado estiver na região de rejeição de  $H_0 \Rightarrow$  **rejeita-se  $H_0$** .
- ♦ Se o valor da estatística amostral observado estiver na região de não-rejeição de  $H_0 \Rightarrow$  **não se rejeita  $H_0$** .
- ♦ Se o valor da estatística amostral observado for igual ao valor crítico  $\Rightarrow$  **rejeita-se  $H_0$** .
  - » No caso de não se rejeitar  $H_0$ , o teste diz-se **inconclusivo**.

# TESTES DE HIPÓTESES:

## 6 tomada de decisão

### ♦ Exemplo:

- » Valor crítico do teste: 1.645 [Probabilidade ( $ET > 1.645$ ) = 5%]
- » Estatística amostral obtida = 2.17



- » A estatística amostral está na zona de rejeição de  $H_0 \Rightarrow$   
**Rejeita-se  $H_0$**  6
- » Conclui-se que o **novo processo de fabrico** produz pilhas com um **valor esperado do tempo de duração superior** ao obtido pelo processo actual.

## TESTES DE HIPÓTESES:

### valor de prova

---

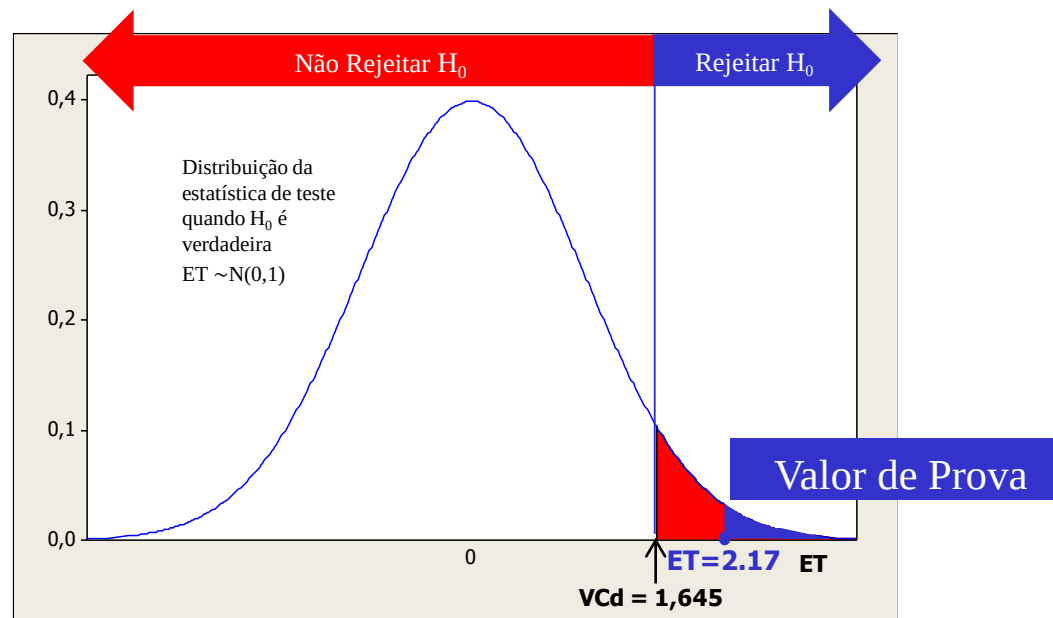
- ♦ É comum apresentar-se juntamente com as conclusões do teste estatístico o **valor de prova** do teste.
  - » O **valor de prova** (ou **valor P**) corresponde à probabilidade da estatística de teste tomar um valor igual ou mais extremo do que aquele que foi observado na amostra, admitindo que a hipótese nula é verdadeira.
  - » Daqui resulta que quanto **menor for o valor de prova maior será o grau com que a hipótese nula é contradita** pelos dados amostrais.

# TESTES DE HIPÓTESES:

valor de prova

## ♦ Exemplo:

» Valor de prova = Probabilidade ( $ET > 2.17$ ) = 1.50%



- Note-se que quando o teste é bilateral, no cálculo do valor de prova devem tomar-se em consideração ambas as caudas da distribuição da estatística de teste.

# TESTES DE HIPÓTESES:

## erro tipo II e potência do teste

- ♦ Até aqui considerou-se a possibilidade de cometer um **erro do tipo I** (i.e., rejeitar  $H_0$  quando esta hipótese é de facto verdadeira)
  - » A probabilidade de cometer este tipo de erro foi designada por **nível de significância**, e denotada por  $\alpha$ .

|                                   |                     | Condições possíveis de $H_0$                                                  |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                     | $H_0$ verdadeira                                                              | $H_0$ falsa                                                               |
| Decisão tomada no teste hipóteses | $H_0$ rejeitada     | Decisão incorrecta<br>probabilidade $\alpha$<br><b>Nível de significância</b> | Decisão correcta<br>probabilidade $(1-\beta)$<br><b>Potência do teste</b> |
|                                   | $H_0$ não rejeitada | Decisão correcta<br>probabilidade $(1-\alpha)$<br><b>Nível de confiança</b>   | Decisão incorrecta<br>probabilidade $\beta$<br><b>Erro tipo II</b>        |

- ♦ Existe ainda a possibilidade de cometer outro tipo de erro no teste, designado por **erro do tipo II** (i.e., não rejeitar  $H_0$  quando a hipótese alternativa  $H_1$  é verdadeira)
  - » A probabilidade de se cometer este tipo de **erro** é denotada por  $\beta$ .
  - » O valor de  $(1-\beta)$  traduz a probabilidade de rejeitar, correctamente, uma hipótese nula falsa - este valor designa-se por **potência do teste**.

# TESTES DE HIPÓTESES:

## erro tipo II e potência do teste

---

| Condições possíveis de $H_0$      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                           |                  |                                                                             |                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Decisão tomada no teste hipóteses | H0 verdadeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H0 falsa                                                                  |                                                                               |                                                                           |                  |                                                                             |                                                                    |
|                                   | <table><tr><td>H0 rejeitada</td><td>Decisão incorrecta<br/>probabilidade <math>\alpha</math><br/><b>Nível de significância</b></td><td>Decisão correcta<br/>probabilidade <math>(1-\beta)</math><br/><b>Potência do teste</b></td></tr><tr><td>H0 não rejeitada</td><td>Decisão correcta<br/>probabilidade <math>(1-\alpha)</math><br/><b>Nível de confiança</b></td><td>Decisão incorrecta<br/>probabilidade <math>\beta</math><br/><b>Erro tipo II</b></td></tr></table> | H0 rejeitada                                                              | Decisão incorrecta<br>probabilidade $\alpha$<br><b>Nível de significância</b> | Decisão correcta<br>probabilidade $(1-\beta)$<br><b>Potência do teste</b> | H0 não rejeitada | Decisão correcta<br>probabilidade $(1-\alpha)$<br><b>Nível de confiança</b> | Decisão incorrecta<br>probabilidade $\beta$<br><b>Erro tipo II</b> |
| H0 rejeitada                      | Decisão incorrecta<br>probabilidade $\alpha$<br><b>Nível de significância</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decisão correcta<br>probabilidade $(1-\beta)$<br><b>Potência do teste</b> |                                                                               |                                                                           |                  |                                                                             |                                                                    |
| H0 não rejeitada                  | Decisão correcta<br>probabilidade $(1-\alpha)$<br><b>Nível de confiança</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Decisão incorrecta<br>probabilidade $\beta$<br><b>Erro tipo II</b>        |                                                                               |                                                                           |                  |                                                                             |                                                                    |

- ♦ Ao reduzir o risco de cometer um **erro do tipo I ( $\alpha$ )** aumenta o risco de cometer um **erro do tipo II ( $\beta$ )** , e vice-versa.
- ♦ Para reduzir a probabilidade de cometer estes erros **deverá aumentar-se a dimensão da amostra.**

# TESTES DE HIPÓTESES:

erro tipo II e potência do teste

## ♦ Comparação com julgamento num tribunal:

» A estratégia do teste de hipóteses consiste em assumir que **a hipótese nula é verdadeira enquanto se faz a análise estatística dos dados.**

» Num julgamento, **a hipótese nula** corresponde a afirmar que **o réu é inocente.**

O réu é considerado inocente até prova em contrário.

$H_0$  = o réu é inocente

$H_1$  = o réu é culpado

## ♦ Há 4 situações que podem ocorrer no julgamento:

|                                      |                                    | Situação real do réu                              |                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                                    | Inocente<br>( $H_0$ verdadeira)                   | Culpado<br>( $H_0$ falsa)                         |
| Decisão<br>do Juiz<br>sobre o<br>réu | Culpado<br>( $H_0$ rejeitada)      | Decisão incorrecta<br>Erro do tipo I ( $\alpha$ ) | Decisão correcta                                  |
|                                      | Inocente<br>( $H_0$ não rejeitada) | Decisão correcta                                  | Decisão incorrecta<br>Erro do tipo II ( $\beta$ ) |

# TESTES DE HIPÓTESES:

## erro tipo II e potência do teste

---

### ♦ Exemplo:

- » Considere-se que a afirmação da secção de engenharia é de facto verdadeira, e que o valor esperado do tempo de duração das pilhas utilizando o novo processo de fabrico é  $\mu = 1240$  horas, e o desvio padrão é idêntico ao do processo actual ( $\sigma=300$  horas).
- » Neste caso, a decisão correcta seria a de rejeitar a hipótese nula definida ( $H_0: \mu = 1200$ ).
- » Ocorreria um erro se o valor da média amostral estivesse dentro da região de não-rejeição de  $H_0$ :
  - erro tipo II (probabilidade  $\beta$ ): não rejeição de  $H_0$  quando ela é de facto falsa.

# TESTES DE HIPÓTESES:

erro tipo II e potência do teste

## ♦ Exemplo: cálculo do valor de $\beta$ no teste de hipóteses:

### » Cálculo do valor crítico da média amostral:

- Obtenção do valor crítico da média amostral  $\bar{X}$ , admitindo que  $H_0$  é verdadeira.

$$\bar{X} \sim \text{Normal} \left( \mu_{\bar{X}} = 1200, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{(300)^2}{100} \right)$$

- Valor crítico da distribuição Normal padronizada (Z) correspondente à estatística de teste definida é 1.645 [Prob (Z>1.645)=5%]

$$P(ET > 1.645) = 5\%$$

$$P \left( ET = \frac{\bar{X} - 1200}{300/\sqrt{100}} > 1.645 \right) = 5\%$$

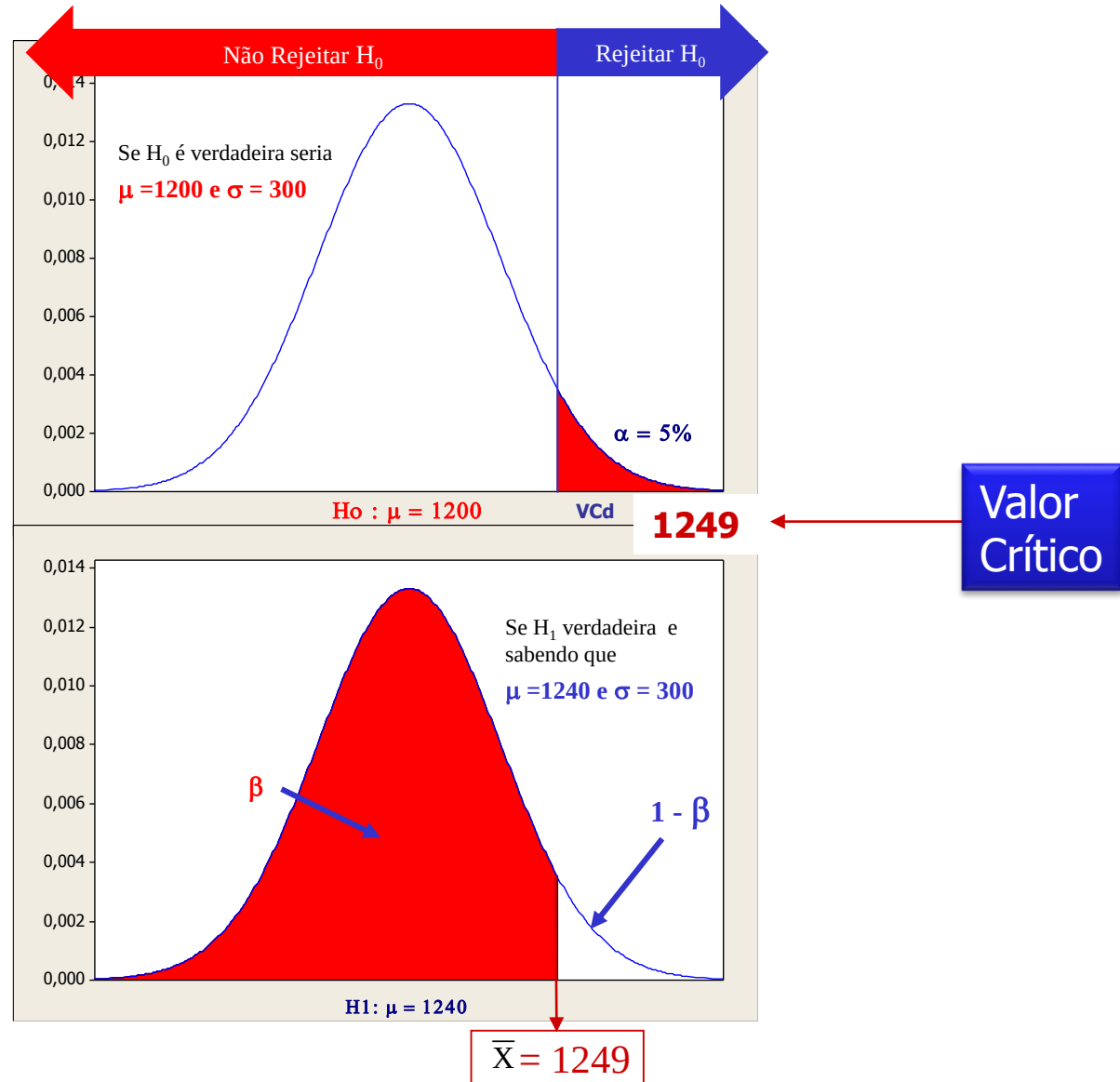
$$\frac{VC_{\bar{X}} - 1200}{300/\sqrt{100}} = 1.645 \Rightarrow VC_{\bar{X}} = 1249$$

- Este valor indica que se a média obtida na amostra recolhida for superior a 1249, a hipótese nula (de que o valor esperado do tempo de vida das pilhas produzidas pelo novo processo é semelhante ao valor esperado obtido pelo processo de fabrico actual) será rejeitada.

# TESTES DE HIPÓTESES:

## erro tipo II e potência do teste

### ♦ Ilustração:



# TESTES DE HIPÓTESES:

## erro tipo II e potência do teste

---

### ♦ Exemplo:

» cálculo do valor de  $\beta$  no teste efectuado:

- Obtenção do valor de  $\beta$ , admitindo que as amostras das peças obtidas segundo o novo processo provêm de uma população com uma **distribuição Normal** ( $\mu = 1240$  horas,  $\sigma=300$  horas):
- Neste caso, **a distribuição da média amostral** seria:

$$\bar{X} \sim \text{Normal}\left(\mu_{\bar{X}} = 1240, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{(300)^2}{100}\right)$$

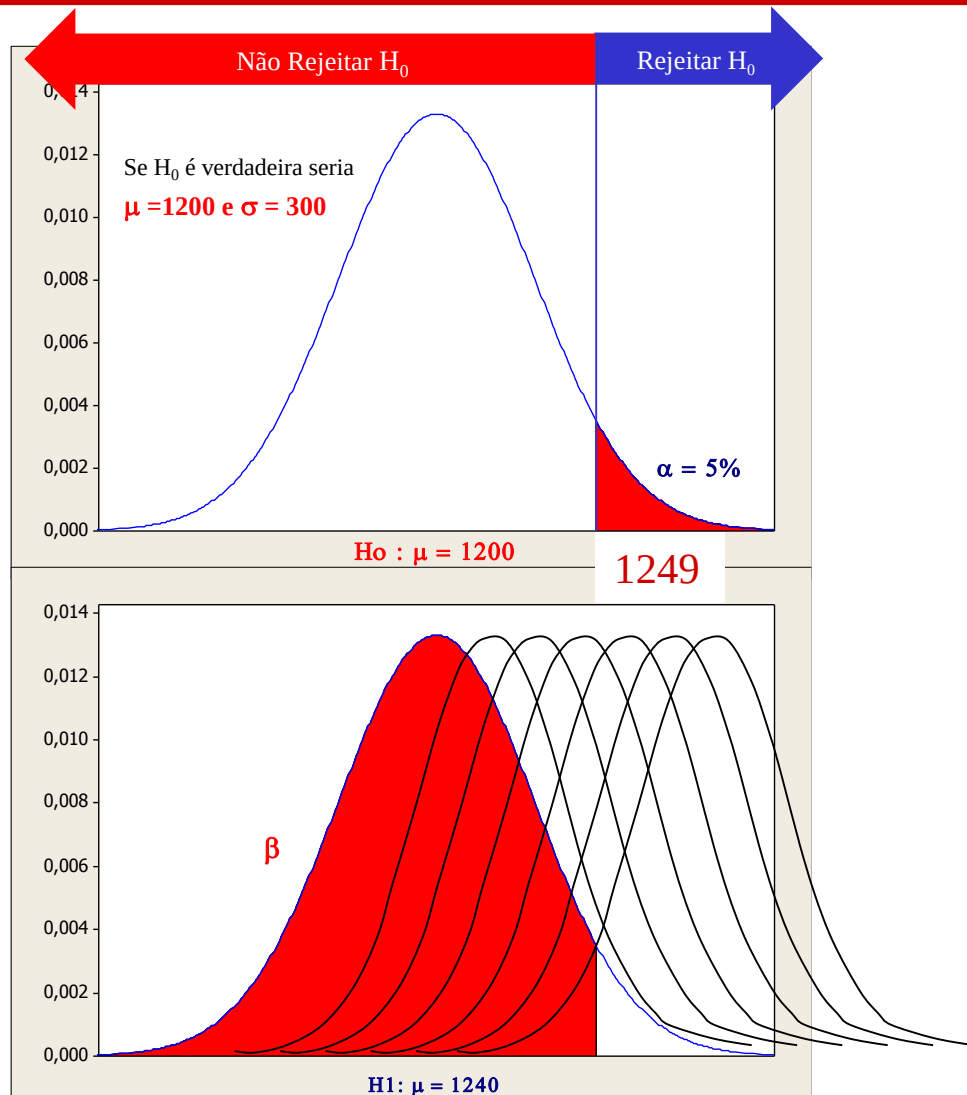
- Se a média obtida na amostra recolhida for inferior a 1249, a hipótese nula (de que o valor esperado do tempo de vida das pilhas produzidas pelo novo processo é semelhante ao valor esperado obtido pelo processo de fabrico actual) não será rejeitada [comete-se um **erro tipo II-probabilidade  $\beta$** ].

$$P(\bar{X} < 1249) = \beta$$

$$P\left(Z < \frac{1249 - 1240}{300/\sqrt{100}}\right) = P(Z < 0.30) = 1 - 0.3821 = 0.6179 \Rightarrow \beta = 61.79\%$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

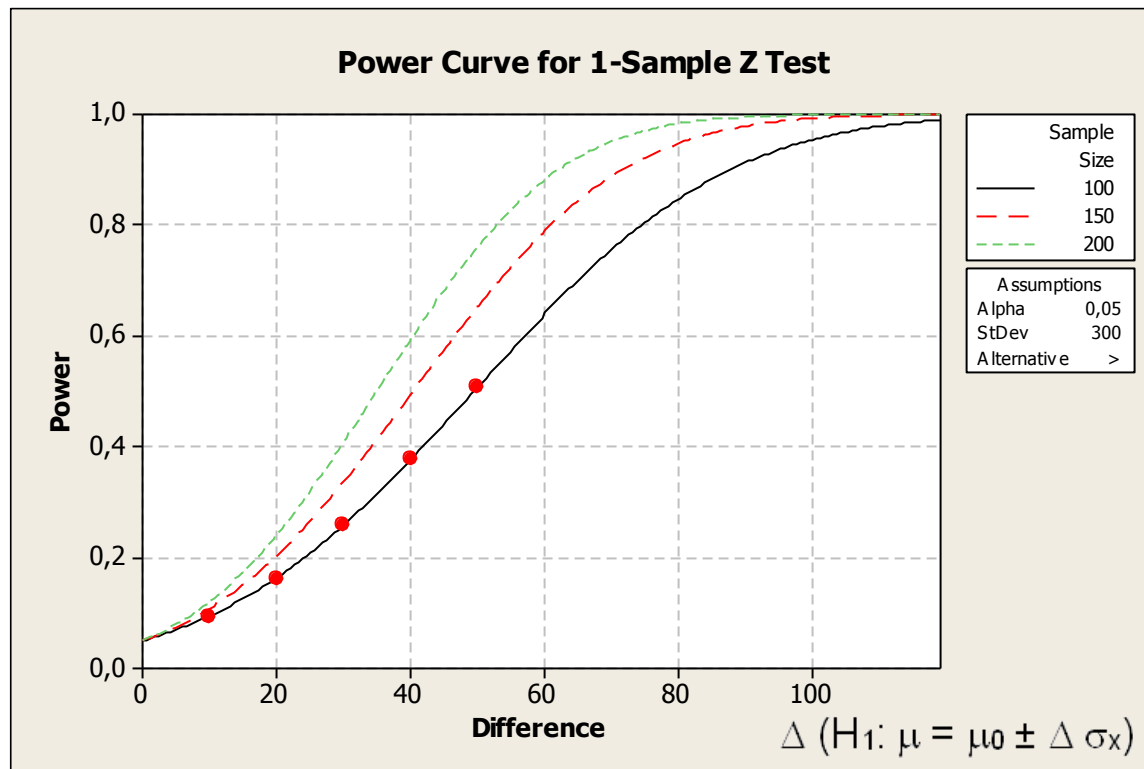
## erro tipo II e potência do teste



A potência do teste,  $1 - \beta$ , depende não só de  $\alpha$ , mas também do **afastamento entre a** hipótese alternativa,  $H_1$ , e a hipótese nula,  $H_0$

# TESTES DE HIPÓTESES:

erro tipo II e potência do teste



## 1-Sample Z Test

Testing mean = null (versus > null)  
Calculating power for mean = null + difference

Alpha = 0,05 Assumed standard deviation = 300

| Sample     |      |          |
|------------|------|----------|
| Difference | Size | Power    |
| 10         | 100  | 0,094841 |
| 20         | 100  | 0,163991 |
| 30         | 100  | 0,259511 |
| 40         | 100  | 0,377703 |
| 50         | 100  | 0,508701 |

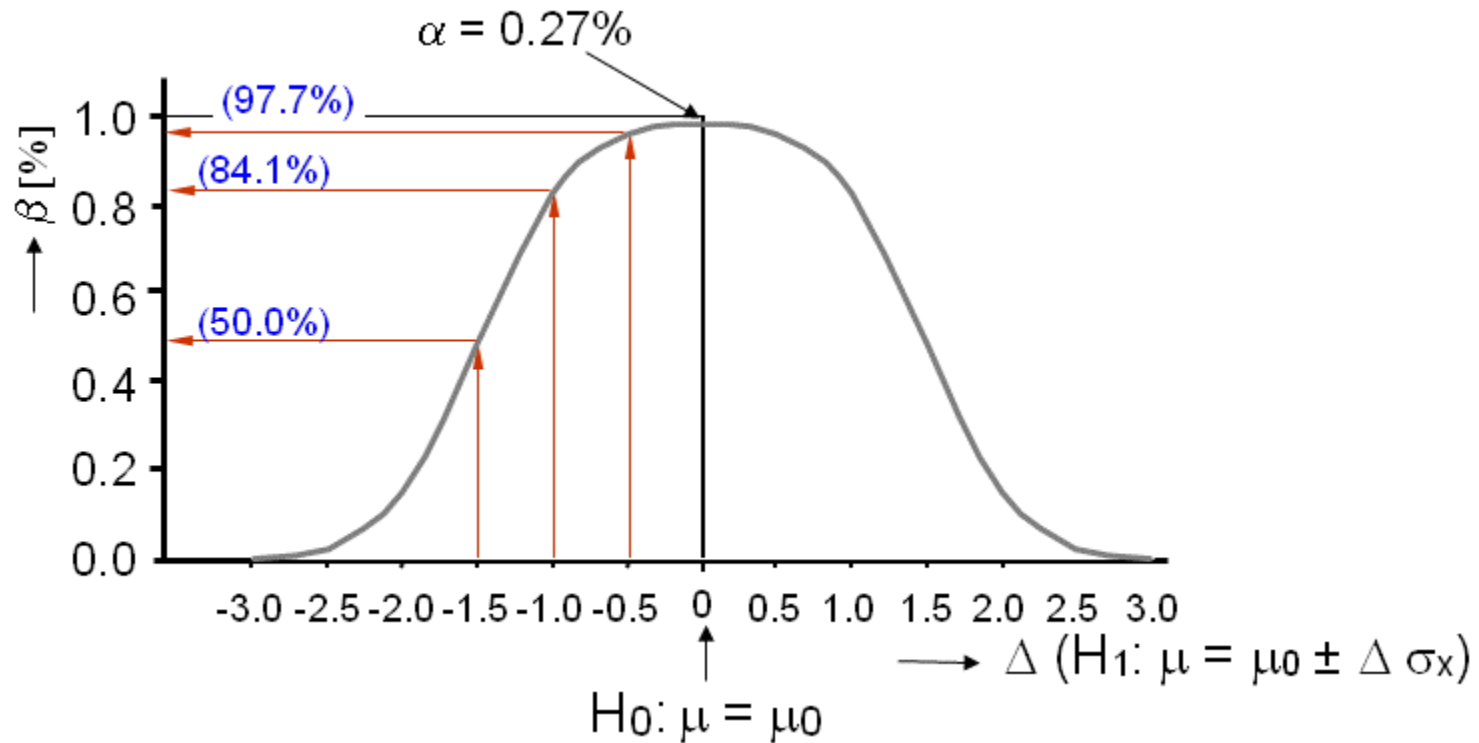
$\mu \longrightarrow$

A potência do teste,  $1 - \beta$ , depende não só de  $\alpha$ , mas também do afastamento entre a hipótese alternativa,  $H_1$ , e a hipótese nula,  $H_0$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## Cartas de Controlo Shewhart

Em **Controlo Estatístico de Qualidade** é comum falar da **Curva Característica Operacional (OCC)**, curva que traduz **a capacidade (ou sensibilidade) da carta de controlo** para detectar situações que se afastam de  $H_0$ .



CCO para uma carta de médias com  $N = 4$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes mais comuns

---

### ♦ Testes de localização:

#### » Testes ao **valor esperado**

- Uma amostra
- Duas amostras **independentes**
- Duas amostras **emparelhadas**

#### » Testes à **proporção binomial**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes

### ♦ Testes de dispersão

#### » Testes à **variância**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes ao valor esperado de uma população

| Hipóteses                                                                             | Informação disponível                                                                                                                                               | Estatística de teste                           | Se H0 for verdadeira implica     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \mu_0$ | Amostra de <b>grande dimensão</b> ( $s \approx \sigma$ )<br>ou<br>Amostra de <b>pequena dimensão</b> , população Normal e <b>variância populacional conhecida</b> . | $ET = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{N}}$ | $ET \sim N(0,1)$                 |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \mu_0$ | Amostra de <b>pequena dimensão</b> e <b>população Normal</b> e <b>variância populacional desconhecida</b> .                                                         | $ET = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{N}}$      | $ET \sim t_{GL}$<br>$GL = N - 1$ |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \mu_0$ | Amostra de pequena dimensão e a população não é Normal.                                                                                                             | Recurso à estatística não paramétrica          |                                  |

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes ao valor esperado de uma população

### ♦ Exemplo:

- » Considere-se o caso de uma **população Normal** com **variância conhecida**  $\sigma^2=1$ . Com base numa amostra de dimensão **N=25**, obteve-se a média amostral  $\bar{X}=1.4$ . Pretende-se testar, ao nível de significância de 5%, se o valor esperado da população é igual a 1.

$$H_0 : \mu = 1$$

$$H_1 : \mu \neq 1$$

- » Se  $H_0$  for verdadeira implica  $ET \sim N(0,1)$ .

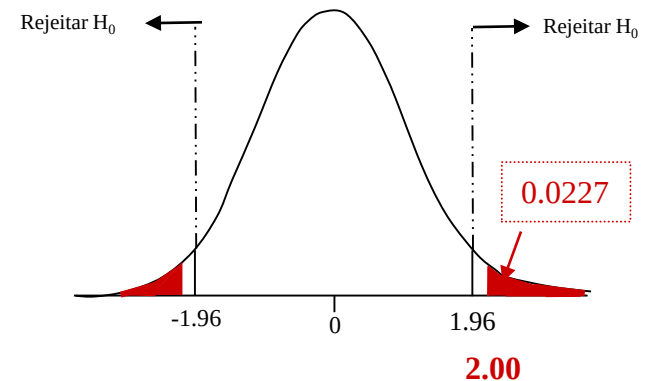
- Valor crítico  $z (\alpha/2=2.5\%) = 1.96$ .

$$ET = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{N}} = \frac{1.4 - 1}{1 / \sqrt{25}} = 2.00$$

- » Como **ET = 2.00 > z ( $\alpha=2.5\%$ ) = 1.96**  $H_0$  é **rejeitada** a um nível de significância de 5%, concluindo-se que o valor esperado da população é diferente de 1.

$$[2 \times \text{Pr ob}(z > 2.00) = 2 * 0.0227 = 0.0454]$$

- Valor de prova é 4.54%



# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes mais comuns

---

### ♦ Testes de localização:

#### » Testes ao **valor esperado**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes
- Duas amostras emparelhadas

#### » Testes à **proporção binomial**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes

### ♦ Testes de dispersão

#### » Testes à **variância**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à diferença entre valores esperados de duas populações

---

### 1. AMOSTRAS **GRANDES**, **INDEPENDENTES**, POPULAÇÕES QUAISQUER

Se os valores esperados das populações forem  $\mu_A$  e  $\mu_B$ ,  
as hipóteses do teste são:

$$H_0: \mu_A - \mu_B = \delta_0$$

$$H_1: \mu_A - \mu_B \neq \delta_0, \quad \mu_A - \mu_B > \delta_0 \quad \text{ou} \quad \mu_A - \mu_B < \delta_0$$

A estatística do teste é:

$$ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{\sqrt{\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}}} \rightsquigarrow N(0,1)$$

## TESTES DE HIPÓTESES:

### testes à diferença entre valores esperados de duas populações

---

#### 1. AMOSTRAS **GRANDES**, **INDEPENDENTES**, POPULAÇÕES QUAISQUER

Se se admitir que **as variâncias das populações A e B são iguais**, o que se pode verificar recorrendo ao teste da razão de variâncias, então  $\sigma^2$  pode ser estimado por:

$$S^2 = \frac{(N_A - 1) \cdot S_A^2 + (N_B - 1) \cdot S_B^2}{N_A + N_B - 2}$$

Nestas condições, a estatística do teste é:

$$ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{S \cdot \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}} \rightsquigarrow N(0,1)$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras independentes)

| Hipóteses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estatística de teste                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Amostras de grandes dimensões (<math>s_A^2 \approx \sigma_A^2</math> e <math>s_B^2 \approx \sigma_B^2</math>), populações com variâncias diferentes (<math>\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2</math>).</i>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| $H_0: \mu_A - \mu_B = \delta_0$<br>$H_1: \mu_A - \mu_B \neq \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B > \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B < \delta_0$                                                                                                                                                                                                                  | $ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{N_A} + \frac{\sigma_B^2}{N_B}}}$ <p>Quando <math>H_0</math> é verdadeira, <math>ET</math> segue uma distribuição <math>N(0,1)</math></p> |
| <i>Amostras de grandes dimensões (<math>s_A^2 \approx \sigma_A^2</math> e <math>s_B^2 \approx \sigma_B^2</math>), populações com variâncias iguais (<math>\sigma_A^2 = \sigma_B^2</math>)</i><br><br><i>(a variância comum pode ser estimada por: <math>\sigma^2 = \frac{(N_A - 1) \cdot s_A^2 + (N_B - 1) \cdot s_B^2}{N_A + N_B - 2}</math>)</i> |                                                                                                                                                                                                                  |
| $H_0: \mu_A - \mu_B = \delta_0$<br>$H_1: \mu_A - \mu_B \neq \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B > \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B < \delta_0$                                                                                                                                                                                                                  | $ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{\sigma \cdot \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}}$ <p>Quando <math>H_0</math> é verdadeira, <math>ET</math> segue uma distribuição <math>N(0,1)</math></p>      |

## TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações

---

### 2. AMOSTRAS PEQUENAS, INDEPENDENTES, POPULAÇÕES NORMAIS

As hipóteses são, neste caso, as mesmas:

$$H_0: \mu_A - \mu_B = \delta_0$$

$$H_1: \mu_A - \mu_B \neq \delta_0, \quad \mu_A - \mu_B > \delta_0 \quad \text{ou} \quad \mu_A - \mu_B < \delta_0$$

Se se admitir que **as variâncias são diferentes**, a estatística do teste é:

$$ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{\sqrt{\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}}} \rightsquigarrow t_{GL} \quad \text{Com} \quad GL = \frac{\left( \frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B} \right)^2}{\frac{(S_A^2 / N_A)^2}{N_A - 1} + \frac{(S_B^2 / N_B)^2}{N_B - 1}}$$

## TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações

---

### 2. AMOSTRAS PEQUENAS, INDEPENDENTES, POPULAÇÕES NORMAIS)

- ♦ Se se admitir que **as variâncias das populações A e B são iguais**, o que se pode verificar recorrendo ao **teste da razão de variâncias**, a estatística de teste será:

$$ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{S \cdot \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}} \rightsquigarrow t_{N_A + N_B - 2}$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à diferença entre valores esperados de duas populações

| <i>Amostras de pequenas dimensões, populações Normais com variâncias diferentes (<math>\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2</math>)</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_0 : \mu_A - \mu_B = \delta_0$<br>$H_1 : \mu_A - \mu_B \neq \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B > \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B < \delta_0$      | $ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{\sqrt{\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}}}$ <p>Quando <math>H_0</math> é verdadeira, <math>ET</math> segue uma distribuição <math>t_{GL}</math>.</p> <p>O número de graus de liberdade é dado por:</p> $GL = \frac{(s_A^2 / N_A + s_B^2 / N_B)^2}{\frac{(s_A^2 / N_A)^2}{N_A - 1} + \frac{(s_B^2 / N_B)^2}{N_B - 1}}$ |
| <i>Amostras de pequenas dimensões, populações Normais com variâncias iguais (<math>\sigma_A^2 = \sigma_B^2</math>)</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(a variância comum pode ser estimada por: <math>s^2 = \frac{(N_A - 1) \cdot s_A^2 + (N_B - 1) \cdot s_B^2}{N_A + N_B - 2}</math>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $H_0 : \mu_A - \mu_B = \delta_0$<br>$H_1 : \mu_A - \mu_B \neq \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B > \delta_0$ ou $\mu_A - \mu_B < \delta_0$      | $ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{s \cdot \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}}$ <p>Quando <math>H_0</math> é verdadeira, <math>ET</math> segue uma distribuição <math>t_{GL}</math>.</p> <p>O número de graus de liberdade é dado por</p> $GL = N_A + N_B - 2$                                                                                            |

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras emparelhadas)

---

- ♦ Considere-se agora que as duas amostras de que se dispõe, cada uma proveniente da sua população, em vez de serem independentes são **emparelhadas**.
  - » Amostras emparelhadas são amostras constituídas por pares ordenados cujos termos **medem ambos a mesma grandeza** para cada um dos elementos em análise.
    - **Exemplo:** Amostras emparelhadas constituídas pelas idades do marido e da mulher de seis casais seleccionadas aleatoriamente. (31,27) ; (82,76) ; (21,22) ; (47;47) ; (53;50) ; (67;62).
      - Note-se que as idades dos dois elementos do casal **não são independentes**.
      - Se pretendermos analisar se o valor esperado da idade dos maridos é superior ao valor esperado da idade das mulheres, interessará analisar o comportamento da **amostra univariada** constituída pela diferença de idade entre maridos e mulheres: 4 ; 6 ; -1 ; 0 ; 3 ; 5.

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras emparelhadas)

---

- ♦ Aparentemente o teste à diferença de valores esperados  $(\mu_A - \mu_B)$  poderia ser formulado como anteriormente:

$$H_0 : \mu_A - \mu_B = \delta_0$$
$$H_1 : \mu_A - \mu_B \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \delta_0$$
$$ET = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{N_A} + \frac{\sigma_B^2}{N_B}}}$$

- No entanto, a estatística de teste definida anteriormente não seria útil pois como as amostras não são independentes,

$$\text{Var}(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \neq \frac{\sigma_A^2}{N_A} + \frac{\sigma_B^2}{N_B}$$

falta contabilizar a parcela correspondente à componente  $\text{Cov}(\bar{X}_A, \bar{X}_B)$

- Nestas condições, a estatística de teste não seguiria uma distribuição  $N(0,1)$ .

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras emparelhadas)

---

## ♦ Procedimento para o teste:

- » Admita-se que se dispõe de N observações emparelhadas de duas populações A e B:  $(x_A^i, x_B^i), i = 1, \dots, N$ , e que a partir delas se obtém N observações da variável  $\Delta$  : **diferença entre observações emparelhadas**, tais que

$$\Delta^i = x_A^i - x_B^i, i = 1, \dots, N$$

- Sejam:

- $\mu_A, \mu_B, \mu_\Delta$  Valores esperados das populações A, B e  $\Delta$ .
- $\sigma_A^2, \sigma_B^2, \sigma_\Delta^2$  Variâncias das populações A, B e  $\Delta$ .
- $\bar{X}_A, \bar{X}_B, \bar{\Delta}$  Médias amostrais obtidas a partir de amostras de dimensão N provenientes das populações A, B e  $\Delta$ .
- $s_A^2, s_B^2, s_\Delta^2$  Variâncias amostrais obtidas a partir de amostras de dimensão N provenientes das populações A, B e  $\Delta$ .

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras emparelhadas)

---

| Hipóteses                                                                                               | Informação disponível                                                                                                                                          | Estatística de teste                                                    | Se $H_0$ for verdadeira implica  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| $H_0 : \mu_{\Delta} = \mu_0$<br>$H_1 : \mu_{\Delta} \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \mu_0$ | Amostra de grande dimensão ( $s_{\Delta} \approx \sigma_{\Delta}$ )<br>ou<br>Amostra de pequena dimensão, população Normal e variância populacional conhecida. | $ET = \frac{\bar{\Delta} - \mu_0}{\sigma_{\Delta} / \sqrt{N_{\Delta}}}$ | $ET \sim N(0,1)$                 |
| $H_0 : \mu_{\Delta} = \mu_0$<br>$H_1 : \mu_{\Delta} \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \mu_0$ | Amostra de pequena dimensão e população Normal e variância populacional desconhecida.                                                                          | $ET = \frac{\bar{\Delta} - \mu_0}{s_{\Delta} / \sqrt{N_{\Delta}}}$      | $ET \sim t_{GL}$<br>$GL = N - 1$ |
| $H_0 : \mu_{\Delta} = \mu_0$<br>$H_1 : \mu_{\Delta} \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \mu_0$ | Amostra de pequena dimensão e a população não é Normal.                                                                                                        | Recurso à estatística não paramétrica                                   |                                  |

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras emparelhadas)

---

## ♦ Exemplo:

- » Retomando o exemplo anterior, pretende testar-se, ao nível de significância de 5%, se o valor esperado das idades dos maridos é ou não superior ao das mulheres. Dados amostrais recolhidos:

| Casal | Idade do marido<br>$X_A$ | Idade da mulher<br>$X_B$ | Diferença<br>$\Delta = X_A - X_B$ |
|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 31                       | 27                       | 4                                 |
| 2     | 82                       | 76                       | 6                                 |
| 3     | 21                       | 22                       | - 1                               |
| 4     | 47                       | 47                       | 0                                 |
| 5     | 53                       | 50                       | 3                                 |
| 6     | 67                       | 62                       | 5                                 |

$$\bar{\Delta} = 2.83$$
$$s_{\Delta}^2 = (2.787)^2$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre valores esperados de duas populações  
(amostras emparelhadas)

## ♦ Exemplo:

$$H_0 : \mu_{\Delta} = 0$$

$$H_1 : \mu_{\Delta} > 0$$

| Casal | Idade do marido<br>$X_A$ | Idade da mulher<br>$X_B$ | Diferença<br>$\Delta = X_A - X_B$ |
|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 31                       | 27                       | 4                                 |
| 2     | 82                       | 76                       | 6                                 |
| 3     | 21                       | 22                       | - 1                               |
| 4     | 47                       | 47                       | 0                                 |
| 5     | 53                       | 50                       | 3                                 |
| 6     | 67                       | 62                       | 5                                 |

$$\bar{\Delta} = 2.83$$
$$s_{\Delta}^2 = (2.787)^2$$

» Se  $H_0$  for verdadeira implica  $ET \sim t_5$

- Valor crítico  $t_5 (\alpha=5\%) = 2.015$

$$ET = \frac{\bar{\Delta} - \mu_0}{s_{\Delta} / \sqrt{N_{\Delta}}} = \frac{2.83 - 0}{2.787 / \sqrt{6}} = 2.490$$

» Como  $ET = 2.490 > t_5 (\alpha=5\%) = 2.015$   $H_0$  é rejeitada a um nível de significância de 5%, concluindo-se que, **em média, os maridos têm idade superior à das mulheres.**

$$[\text{Prob}(t_5 > 2.490) = 2.76\%]$$

**Valor de prova é 2.76%**

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à proporção binomial

---

- ♦ Considere-se que a população em causa é constituída por **elementos de dois tipos** (exemplo: peças boas e defeituosas, cidadãos altos e baixos, etc.)
  - » Se **Y** representar o número de elementos de um dos tipos incluídos em amostras de **dimensão N**, então  $\hat{P} = Y / N$ , que representa **a proporção amostral dos elementos do tipo considerado**, segue uma distribuição aproximadamente **Normal** (desde que N seja suficientemente grande):

$$\hat{P} = \frac{Y}{N} \sim Normal\left(\mu = p, \sigma^2 \approx \frac{p \cdot (1 - p)}{N}\right)$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à proporção binomial

| Hipóteses                                                                     | Informação disponível                                                                     | Estatística de teste                                                           | Se H0 for verdadeira implica |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $H_0 : p = p_0$<br>$H_1 : p \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} p_0$ | Amostra de <b>grande dimensão</b> e população infinita ou <b>amostragem com reposição</b> | $ET = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{N}}}$                       | $ET \sim N(0,1)$             |
| $H_0 : p = p_0$<br>$H_1 : p \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} p_0$ | Amostra de <b>grande dimensão</b> e população finita e <b>amostragem sem reposição</b>    | $ET = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{N} \cdot \frac{M-N}{M-1}}}$ | $ET \sim N(0,1)$             |
| $H_0 : p = p_0$<br>$H_1 : p \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} p_0$ | Amostra de pequena dimensão                                                               | Recurso à estatística não paramétrica                                          |                              |

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à diferença entre duas proporções binomiais

### Teste à Diferença entre Duas Proporções Binomiais (amostras de grande dimensão)

| Hipóteses                                                                                       | Estatística de teste                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_0 : p_A - p_B = p_0$<br>$H_1 : p_A - p_B \neq p_0$ ou $p_A - p_B < p_0$ ou $p_A - p_B > p_0$ | $ET = \frac{(\hat{p}_A - \hat{p}_B) - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}_A(1 - \hat{p}_A)}{N_A} + \frac{\hat{p}_B(1 - \hat{p}_B)}{N_B}}}$ <p>Quando <math>H_0</math> é verdadeira, <math>ET</math> segue uma distribuição <math>N(0,1)</math></p>                                                        |
| $H_0 : p_A - p_B = 0$<br>$H_1 : p_A - p_B \neq 0$ ou $p_A - p_B < 0$ ou $p_A - p_B > 0$         | $ET = \frac{(\hat{p}_A - \hat{p}_B)}{\sqrt{\hat{p}_0 \cdot (1 - \hat{p}_0) \cdot \left( \frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B} \right)}}$ <p>com</p> $\hat{p}_0 = \frac{Y_A + Y_B}{N_A + N_B}.$ <p>Quando <math>H_0</math> é verdadeira, <math>ET</math> segue uma distribuição <math>N(0,1)</math></p> |

# TESTES DE HIPÓTESES:

testes à diferença entre duas proporções binomiais

| Hipóteses                                                                                     | Informação disponível                                                                           | Estatística de teste                                                                                                                                                                            | Se H0 for verdadeira implica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $H_0 : p_A - p_B = p_0$<br>$H_1 : p_A - p_B \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} p_0$ | Amostras de <b>grande dimensão</b><br>e populações finitas e<br><b>amostragem sem reposição</b> | $ET = \frac{(\hat{P}_A - \hat{P}_B) - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{P}_A(1 - \hat{P}_A)}{N_A} \cdot \frac{M_A - N_A}{M_A - 1} + \frac{\hat{P}_B(1 - \hat{P}_B)}{N_B} \cdot \frac{M_B - N_B}{M_B - 1}}}$ | $ET \sim N(0,1)$             |

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à diferença entre duas proporções binomiais

---

### ♦ Exemplo:

- » Numa determinada empresa industrial, uma peça é fabricada automaticamente, em grandes quantidades, por **duas máquinas A e B**, que se distinguem apenas pelo facto da **máquina A ser mais velha** (e mais usada) do que a máquina B. Coloca-se a questão de saber **se as proporções de peças defeituosas produzidas em A e B são ou não idênticas**.

Para esse efeito foram recolhidas duas amostras, sendo cada uma delas constituída por **100** peças produzidas em cada uma das máquinas, tendo-se verificado que se encontravam **oito peças** defeituosas na amostra proveniente de **A** e **duas** na proveniente de **B**.

- » Verifique, ao nível de significância de 5%, se a proporção de peças defeituosas produzidas pelas duas máquinas é idêntica.

$$\text{Amostramáquina A : } \begin{cases} N_A = 100 \\ Y_A = 8 \\ \hat{P}_A = Y_A / N_A = 0.08 \end{cases}$$

$$\text{Amostramáquina B : } \begin{cases} N_B = 100 \\ Y_B = 2 \\ \hat{P}_B = Y_B / N_B = 0.02 \end{cases}$$

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes à diferença entre duas proporções binomiais

---

### ♦ Exemplo:

$$H_0 : p_A - p_B = 0$$

$$H_1 : p_A - p_B > 0$$

$$\hat{p}_0 = \frac{Y_A + Y_B}{N_A + N_B} = \frac{8 + 2}{100 + 100} = 0.05$$

» Se  $H_0$  for verdadeira implica  $ET \rightsquigarrow N(0,1)$ .

- Valor crítico  $z (\alpha=5\%) = 1.645$

$$ET = \frac{(\hat{P}_A - \hat{P}_B)}{\sqrt{\hat{p}_0 \cdot (1 - \hat{p}_0) \left( \frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B} \right)}} = \frac{(0.08 - 0.02)}{\sqrt{0.05 \cdot (1 - 0.05) \left( \frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right)}} = 1.9466$$

» Como  $ET = 1.965 > z (\alpha=5\%) = 1.645$   $H_0$  é rejeitada a um nível de significância de 5%, concluindo-se que a proporção de peças defeituosas produzidas pela máquina A é superior à proporção de peças defeituosas produzidas pela máquina B.

$$[Pr ob(z > 1.9466) = 2.58\%]$$

Valor de prova é 2.58%

# TESTES DE HIPÓTESES:

teste à variância de uma população Normal

---

| Hipóteses                                                                                                 | Informação disponível | Estatística de teste                  | Se $H_0$ for verdadeira implica           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$<br>$H_1 : \sigma^2 \begin{bmatrix} > \\ \neq \\ < \end{bmatrix} \sigma_0^2$ | População Normal      | $ET = (N - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}$ | $ET \sim \chi_{GL}^2$<br><br>$GL = N - 1$ |

# TESTES DE HIPÓTESES:

## teste à variância de uma população Normal

---

### ♦ Exemplo:

- » O fabricante de um determinado tipo de paquímetro afirma que as medições efectuadas com este tipo de instrumento são afectadas por um erro cujo desvio padrão é  $\sigma = 0.01 \text{ mm}$ .

Com o objectivo de verificar se um aparelho daquele tipo, em serviço há já muito tempo, ainda possuía as características indicadas pelo fabricante, o responsável de um laboratório de controlo de qualidade repetiu, em condições estabilizadas, 20 medições sobre uma determinada dimensão padrão. O desvio padrão amostral das leituras obtido nesta experiência foi de  $s=0.013 \text{ mm}$ .

- » Poder-se-á concluir, ao nível de significância de 5%, que o aparelho se degradou com o uso?

# TESTES DE HIPÓTESES:

## teste à variância de uma população Normal

---

### ♦ Exemplo:

$$H_0 : \sigma^2 = 0.01^2$$

$$H_1 : \sigma^2 > 0.01^2$$

» Admitindo que os erros referentes às leituras repetidas seguem uma distribuição Normal, a estatística de teste virá:

» Se  $H_0$  for verdadeira implica  $ET \sim \chi_{19}^2$

- Valor crítico  $\chi_{19}^2(\alpha = 5\%) = 30.14$

$$ET = (N-1) \frac{s^2}{\sigma_0^2} = 19 \cdot \frac{0.013^2}{0.01^2} = 32.11$$

» Como  $ET = 32.11 > \chi_{19}^2(\alpha = 5\%) = 30.14$   $H_0$  é rejeitada a um nível de significância de 5%, concluindo-se que o paquímetro se degradou.

- $[\text{Pr ob}(\chi_{19}^2 > 32.11) = 3.04\%]$

**Valor de prova: 3.04%**

## TESTES DE HIPÓTESES:

### teste à razão de variâncias entre duas populações Normais

---

| Hipóteses                                                                                                                    | Informação disponível        | Estatística de teste       | Se H0 for verdadeira implica                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $H_0 : \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} = 1$<br>$H_1 : \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \begin{bmatrix} > \\ \neq \end{bmatrix} 1$ | Populações A e B são Normais | $ET = \frac{s_A^2}{s_B^2}$ | $ET \sim F_{GL_A, GL_B}$<br><br>$GL_A = N_A - 1$<br>$GL_B = N_B - 1$ |

» Note-se que a estatística de teste é sempre definida colocando em numerador a amostra com o maior valor da variância amostral

(isto é,  $s_A^2 > s_B^2$  ).

## TESTES DE HIPÓTESES:

### teste à razão de variâncias entre duas populações Normais

---

#### ♦ Exemplo:

- » Pretende-se **testar se as variâncias de duas populações Normais A e B são iguais** (suspeita-se que a variância da população A é superior à variância de B).

Duas amostras de dimensões  $N_A=16$  e  $N_B=21$  foram retiradas dessas duas populações A e B. A partir dessas amostras, obtiveram-se as seguintes estimativas das variâncias:  $S_A^2=4.60$  e  $S_B^2=1.12$ .

- » Com base nas amostras recolhidas, teste ao nível de significância de 5% se as variâncias populacionais são iguais.

$$\text{Amostra A : } \begin{cases} N_A = 16 \\ s_A^2 = 4.60 \end{cases} \quad \text{Amostra B : } \begin{cases} N_B = 21 \\ s_B^2 = 1.12 \end{cases}$$

## TESTES DE HIPÓTESES:

### teste à razão de variâncias entre duas populações Normais

---

#### ♦ Exemplo:

$$H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$$

$$H_1 : \sigma_A^2 > \sigma_B^2$$

» Se  $H_0$  for verdadeira implica  $ET \sim F_{15,20}$

- Valor crítico  $F_{15,20}(\alpha = 5\%) = 2.20$

$$ET = \frac{s_A^2}{s_B^2} = \frac{4.60}{1.12} = 4.11$$

» Como  $ET = 4.11 > F_{15,20}(\alpha = 5\%) = 2.20$   $H_0$  é rejeitada a um nível de significância de 5%, concluindo-se que a variância da população A é superior à variância da população B.

- **Valor de prova:** Como  $ET = 4.11 > F_{15,20}(\alpha = 0.01) = 3.09$  pode-se concluir que o valor de prova é inferior a 1%

# TESTES DE HIPÓTESES:

## testes mais comuns

---

### ♦ Testes de localização:

#### » Testes ao **valor esperado**

- Uma amostra
- Duas amostras **independentes**
- Duas amostras **emparelhadas**

#### » Testes à **proporção binomial**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes

### ♦ Testes de dispersão

#### » Testes à **variância**

- Uma amostra
- Duas amostras independentes